

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය වැරදිද?

- Answer: 1)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Incorrect. Data is raw and unprocessed, meaning it may not always be meaningful or directly useful. It becomes useful only after processing.

අසත්‍ය වේ. සකස් නොකළ අලු දත්ත සැලවිටම අර්ථවත් හෝ සෘජුවම ප්‍රයෝජනවත් විය නොහැක. එය ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ සැකසීමෙන් පසුව පමණි.

Correct. Data is unprocessed, while information is processed and meaningful.

සත්‍ය වේ. දන්න සකස් නොකරන ලද අතර, තොරතුරු සකසන ලද සහ අර්ථාන්විත වේ.

Correct. Processing is needed to convert data into information.

සත්‍ය වේ. දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සැකසීම අවශ්‍ය වේ.

Correct. Poor-quality data results in inaccurate or misleading information.

සත්‍ය වේ. ගුණාත්මක භාවයෙන් දර්වල දත්ත සාමාන්‍ය හෝ නොමඟ යවන තොරතුරු වලට හේතු වේ.

Correct. Information provides insights, while raw data alone may not.

සත්‍ය වේ. තොරතුරු තික්ෂණ මුද්දිය සපයන අතර, අමු දත්ත පමණක් ගුණාත්මක තොරතුරු ලබා නොදිය හැක.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which of the following is not a typical feature of a joystick?

මෙහෙයුම් යටියක සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Directional movement control / දිශානුගත චලන පාලනය
- 2) Buttons for additional functions / අතිරේක කාර්යයන් සඳහා බොත්තම්
- 3) Touchscreen input / ස්පර්ශ තිර ආදානය
- 4) Axis-based motion detection / අක්ෂය මත පදනම් වූ චලන අනාවරණය
- 5) Vibration feedback / කම්පන ප්‍රතිපෝෂණය

Answer : 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) Directional movement control / දිශානුගත චලන පාලනය

Typical feature. Joysticks are primarily used for controlling direction (ex: moving a character, vehicle, or cursor on screen).

සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි. මෙහෙයුම් යටි ප්‍රධාන වශයෙන් දිශාව පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි (උදා: තිරය මත චරිතයක්, වාහනයක් හෝ කර්සරයක් චලනය කිරීම).

2) Buttons for additional functions / අතිරේක කාර්යයන් සඳහා බොත්තම්

Typical feature. Joysticks often have extra buttons (like triggers or additional switches) that allow for actions such as shooting or selecting items in games.

සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි. මෙහෙයුම් යටිවල බොහෝ විට අමතර බොත්තම් (ප්‍රේරක හෝ අතිරේක ස්විච් වැනි) ඇති අතර එමඟින් ක්‍රීඩා වල අයිතම වෙඩි තැබීම හෝ තේරීම වැනි ක්‍රියා සඳහා ඉඩ ලබා දේ.

3) Touchscreen input / ස්පර්ශ තිර ආදානය

Not a typical feature. Joysticks do not use touchscreen input. Touchscreens are typically used in mobile devices and tablets, where you interact by touching the screen. Joysticks, on the other hand, work by physical movement of the stick and button presses.

සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් නොවේ. මෙහෙයුම් යටි ස්පර්ශ තිර ආදානය භාවිතා නොකරයි. ස්පර්ශ තිර සාමාන්‍යයෙන් ජංගම උපාංග සහ ටැබ්ලට් පරිගණකවල භාවිතා වේ, එහිදී ඔබ තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් අන්තර්ක්‍රියා කරයි. අනෙක් අතට, මෙහෙයුම් යටි ක්‍රියා කරන්නේ සැරයටියේ භෞතික චලනය සහ බොත්තම් එබීමෙනි.

4) Axis-based motion detection / අක්ෂය මත පදනම් වූ චලන අනාවරණය

Typical feature. Joysticks often use motion detection along multiple axes (ex: X-axis, Y-axis) to detect movement. This allows the joystick to control movement in 2D or 3D space.

සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි. මෙහෙයුම් යටි බොහෝ විට චලනය හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔහු අක්ෂ (උදා: X-අක්ෂය, Y-අක්ෂය) ඔස්සේ චලන හඳුනාගැනීම භාවිතා කරයි. මෙය මෙහෙයුම් යටියට 2D හෝ 3D අවකාශයේ චලනය පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

5) Vibration feedback / කම්පන ප්‍රතිපෝෂණය

Typical feature. Many joysticks, especially for gaming, include vibration feedback (also known as haptic feedback) to enhance the user experience. This lets users feel the effects of actions, like an explosion or collision.

සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි. බොහෝ මෙහෙයුම් යටි, විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා සඳහා, පරිශීලක අත්දැකීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කම්පන ප්‍රතිපෝෂණය (ස්පර්ශ ප්‍රතිපෝෂණය ලෙසද හැඳින්වේ) ඇතුළත් වේ. මෙය පරිශීලකයින්ට පිපිරීමක් හෝ ගැටීමක් වැනි ක්‍රියාවන්හි බලපෑම් දැනීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 3) Touchscreen input.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) ස්පර්ශ තිර ආදානය වේ

3. Which of the following statements is true about 2's complement?

2හි අනුපූරක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) Used in first generation computers to perform logical operations.
තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිතා විය.
- 2) Addition and subtraction are two different operations.
එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම වකිනෙකට වෙනස් මෙහෙයුම් දෙකක් ලෙස සිදු කෙරේ.
- 3) An extra bit is used to represent the sign.
ලකුණ නිරූපනය කිරීමට අමතර බිටුවක් භාවිතා කෙරේ.
- 4) It helps to develop faster, cheaper hardware to perform arithmetic operations.
අංක ගණිත මෙහෙයුම් ඉටු කිරීම සඳහා වඩා වේගවත්, මිල අඩු දෘඩාංග නිපදවීමට ඉවහල් වේ.
- 5) Usually represented by the hexadecimal number system.
සාමාන්‍යයෙන් ඔඩි දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය මගින් නිරූපණය කෙරේ.

Answer : 4)

The correct answer is, 4) It helps to develop faster, cheaper hardware to perform arithmetic operations.
නිවැරදි පිළිතුර නම්, 4) අංක ගණිත මෙහෙයුම් ඉටු කිරීම සඳහා වඩා වේගවත්, මිල අඩු දෘඩාංග නිපදවීමට ඉවහල් වේ.

The 2's complement is a binary representation used to represent both positive and negative integers. It is widely used in modern computing systems due to its simplicity and efficiency in performing arithmetic operations.

2 අනුපූරකය යනු ධන සහ සෘණ නිඛිල දෙකම නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන ද්වීමය නිරූපණයකි. අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේදී එහි සරල බව සහ කාර්යක්ෂමතාව නිසා එය නවීන පරිගණක පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වේ.

Evaluation of the Options / විකල්ප ඇගයීම

Option / විකල්ප 1)

Incorrect, First-generation computers did not use 2's complement. They primarily relied on more primitive methods like sign-magnitude representation for arithmetic operations. 2's complement became popular in later generations.

වැරදි වේ, පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක 2හි අනුපූරකය භාවිතා නොකළේය. ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා ලකුණ-විශාලත්වය නිරූපණය වැනි වඩාත් ප්‍රාථමික ක්‍රම මත විශ්වාසය තැබීය. 2හි අනුපූරකය පසු පරම්පරාවල ජනප්‍රිය විය.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect, One of the key benefits of 2's complement is that subtraction can be performed as an addition operation (by adding the complement of a number). This simplifies the hardware design.

වැරදි වේ, 2හි අනුපූරකයේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභයක් නම් අඩු කිරීම එකතු කිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස සිදු කළ හැකි වීමයි (සංඛ්‍යාවක අනුපූරකය එකතු කිරීමෙන්). මෙය දෘඩාංග නිර්මාණය සරල කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect, The most significant bit (MSB) in a 2's complement number doubles as the sign bit and the part of the value representation, meaning no extra bit is needed.

වැරදි වේ, 2හි අනුපූරක අංකයක වඩාත්ම වැදගත් බිටු (MSB) ලකුණ බිටුව සහ අගය නිරූපණයේ කොටස ලෙස දෙගුණ වේ, එනම් අමතර බිට් අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Correct, 2's complement simplifies hardware design since the same circuitry can handle both addition and subtraction. This reduces complexity, making hardware faster and more cost-effective.

නිවැරදි වේ, 2 හි අනුපූරකය දෘඩාංග නිර්මාණය සරල කරයි, මන්ද එකම පරිපථයට එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම යන දෙකම හැසිරවිය හැකිය. මෙය සංකීර්ණත්වය අඩු කරයි, දෘඩාංග වේගවත් හා වඩා ලාභදායී කරයි.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect, While 2's complement numbers can be expressed in hexadecimal for convenience, it is not inherently tied to the hexadecimal system.

වැරදි වේ, 2 හි අනුපූරක සංඛ්‍යා පහසුව සඳහා ඔබ් දශම සංඛ්‍යා වලින් ප්‍රකාශ කළ හැකි වුවද, එය සහජයෙන්ම ඔබ් දශම පද්ධතියට බැඳී නොමැත.

4. $A + B = 1740_8$

Which of the following answers represent A and B?

පහත සඳහන් පිළිතුරුවලින් A සහ B නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

1) $10100010_2, 476_8$

2) $11B_{16}, 160_8$

3) $220_{16}, 10111001_2$

4) $10010110_2, 34A_{16}$

5) $483_{16}, 293_{16}$

Answer : 4)

Convert 1740_8 to decimal (or any other base you prefer)

1740_8 10 පාදයට පරිවර්තනය කරන්න (හෝ ඔබ කැමති වෙනත් පාදයකට)

1740_8			
1	7	4	0
8^3	8^2	8^1	8^0
512	64	32	0
512	448	32	0
$512 + 448 + 32 + 0$			
992			

Convert each answer to decimal (or to the same base you converted 1740_8 to) and compare your answer with it as follows;

සෑම පිළිතුරක්ම 10 පාදයට පරිවර්තනය කරන්න (හෝ ඔබ 1740_8 පරිවර්තනය කළ පාදයටම) සහ ඔබේ පිළිතුර පහත පරිදි එය සමඟ සසඳන්න;

Option 1: $10100010_2, 476_8$

10100010_2							
1	0	1	0	0	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	0	32	0	0	0	2	0
$128 + 32 + 2$							
162							

476_8		
4	7	6
8^2	8^1	8^0
256	56	6
$256 + 56 + 6$		
318		

$162 + 318 = 480$
$480 \neq 992$

Therefore, this option is incorrect / එබැවින් මෙම පිළිතුර වැරදිය.

Option 2: $11B_{16} + 160_8$

$11B_{16}$		
1	1	B (11)
16^2	16^1	16^0
256	16	11
$256 + 16 + 11$		
283		

160 ₈		
1	6	0
8 ²	8 ¹	8 ⁰
64	48	8
64 + 48 + 0		
112		
112 + 283 = 395		
395 ≠ 992		

Therefore, this option is incorrect.
එබැවින් මෙම පිළිතුර වැරදිය.

Option 3: 220₁₆ + 10111001

220 ₁₆		
2	2	0
16 ²	16 ¹	16 ⁰
512	32	1
512 + 32 + 1		
544		

10111001 ₂							
1	0	1	1	1	0	0	1
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	0	32	16	8	0	0	1
185							
544 + 185 = 729							
729 ≠ 992							

Therefore, this option is incorrect. / එබැවින් මෙම පිළිතුර වැරදිය.

Option 4: 10010110 + 34A₁₆

10010110 ₂							
1	0	0	1	0	1	1	0
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	0	0	16	0	4	2	0
128 + 16 + 4 + 2							
150							

34A ₁₆		
3	4	A (10)
16 ²	16 ¹	16 ⁰
768	64	10
768 + 64 + 10		
842		
150 + 842 = 992		
992 = 992		

Therefore, this option is correct. / එබැවින් මෙම පිළිතුර නිවැරදි ය.

Option 5: $483_{16}, 293_{16}$

483_{16}		
4	8	3
16^2	16^1	16^0
1024	128	3
$1024+128+3$		
1155		

293_{16}		
2	9	3
16^2	16^1	16^0
512	144	3
$512+144+3$		
659		

$1155 + 659 = 1814$
$1814 \neq 992$

Therefore, this option is incorrect. / එබැවින් මෙම පිළිතුර වැරදිය.

5. Consider the following statements:
පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A: $11011_2 = 27_{10}$

B: $27_{10} = 1B_{16}$

C: $1B_{16} = 33_8$

Which of the following is correct?

පහත සඳහන් ඒවායින් සත්‍ය කුමක්ද?

- Only A is correct / A පමණක් නිවැරදි වේ.
- Only A and B are correct / A සහ B දෙකම නිවැරදියි.
- Only B and C are correct / B සහ C පමණක් නිවැරදි වේ.
- All statements are correct / සියලුම ප්‍රකාශ නිවැරදියි.
- None of the statements are correct / ප්‍රකාශ කිසිවක් නිවැරදි නැත.

Answer: 4)

Binary to decimal Conversion / ද්විමය, දශමට පරිවර්තනය

1100011_2				
1	1	0	1	1
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	0	2	1
$16 + 8 + 0 + 2 + 1$				
27_{10}				

So / එබැවින්,
 $1100011_2 = 27_{10}$

Decimal to hexadecimal Conversion / දශම, ෂඩ් දශමට පරිවර්තනය

16		27	
16		1	- 11
		0	- 1

↑

So / එබැවින්,

$$27_{10} = 1(11)_{16}$$

$$27_{10} = 1(B)_{16}$$

Hexa-decimal to Octal Conversion / ඔබ් දශමය, අක්ෂරික පරිවර්තනය:

1B ₁₆							
1				B (11)			
0	0	0	1	1	0	1	1
1B ₁₆ = 00011011 ₂							

00011011 ₂								
0	0	0	0	1	1	0	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	0	0	2	1	0	2	1
0			3			3		
33 ₈								

So / එබැවින්,

$$1B_{16} = 33_8$$

Therefore, all A, B and C are correct.

එබැවින්, A, B සහ C සියල්ලම නිවැරදි වේ.

So, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.